

Vorlesung 10: Interpolation stabil und effizient auswerten

Horner | Kondition | Interpolationsfehler | Baryzentrisch | Neville-Aitken

Warum dieses Kapitel?

Vorlesung 09 zeigt, dass das Interpolationspolynom eindeutig existiert. Vorlesung 10 beantwortet die numerische Frage: Wie wertet man es effizient und stabil aus, und wie groß ist der mathematische Approximationsfehler? Zentral ist die Trennung zwischen *exaktem Interpolationsproblem* und *numerischer Berechnung in Gleitkommaarithmetik*.

1 Horner-Schema und Koeffizientenform

Algorithmus 4.3 — Horner-Schema

Sei

$$p_n(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0.$$

Das Horner-Schema wertet p_n an x_* durch geschachtelte Multiplikation aus:

$$y_* := c_n, \\ \text{für } j = n-1, n-2, \dots, 0 : \quad y_* := c_j + y_* x_*$$

Am Ende gilt $y_* = p_n(x_*)$. Aufwand: n Multiplikationen und n Additionen pro Auswertungspunkt.

Zahlenbeispiel — Horner per Hand

Für

$$p(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$$

und $x_* = 2$ beginnt man mit $y = 2$ und rechnet rückwärts:

$$y = 2, \quad y = -3 + 2 \cdot 2 = 1, \quad y = 4 + 1 \cdot 2 = 6, \quad y = -5 + 6 \cdot 2 = 7.$$

Also $p(2) = 7$. Direkt gerechnet: $16 - 12 + 8 - 5 = 7$.

Python-Implementierung

```
def horner(c, x):
    """
    c[j] = Koeffizient von x**j
    x = Vektor von Auswertungspunkten
    """
    n = len(c) - 1
    y = np.full(len(x), c[n])
    for j in range(n-1, -1, -1):
        y = c[j] + y * x
    return y
```

Der Code nutzt elementweise Multiplikation und kann daher viele Auswertungspunkte gleichzeitig behandeln.

2 Numerische Instabilität der Monombasis

Achtung

Die Lagrange-Darstellung ist mathematisch korrekt, aber naive Auswertung ist teuer. Die Koeffizientenform mit Vandermonde-Matrix kann numerisch sehr schlecht sein: bei hohen Graden ist V oft extrem schlecht konditioniert. Dann führen kleine Rundungsfehler zu großen Fehlern in den Koeffizienten und damit zu sichtbaren Oszillationen.

Basiswechsel in $\mathcal{P}_n$

Statt der Monombasis $1, x, x^2, \dots, x^n$ kann man eine andere Basis $b_0, \dots, b_n$ von $\mathcal{P}_n$ verwenden:

$$p_n(x) = a_0 b_0(x) + a_1 b_1(x) + \dots + a_n b_n(x).$$

Eine gute Basis sollte zwei Ziele erfüllen:

1. Die Interpolationsbedingungen sollen ein gut konditioniertes oder sogar einfaches LGS ergeben.
2. Die Auswertung soll effizient und stabil möglich sein.

Satz 4.5 — Lagrange-Polynome bilden eine Basis

Sind $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ paarweise verschieden, dann bilden die Lagrange-Polynome

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n,$$

eine Basis von $\mathcal{P}_n$. **Begründung.** Es gibt $n+1$ Polynome in einem $(n+1)$ -dimensionalen Vektorraum. Die Kronecker-Eigenschaft $\ell_i(x_k) = \delta_{ik}$ zeigt lineare Unabhängigkeit.

3 Approximationsfehler

Satz 4.6 — Interpolationsfehler

Seien $x_0 < \dots < x_n$ Stützstellen, $x_* \in [x_0, x_n]$ und $f \in C^{n+1}([x_0, x_n])$. Für das Interpolationspolynom $p_n \in \mathcal{P}_n$ mit $p_n(x_i) = f(x_i)$ gilt

$$E_n[f](x_*) := f(x_*) - p_n(x_*) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x_*),$$

für eine Zwischenstelle $\xi = \xi(x_*) \in [x_0, x_n]$, wobei

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

das Knotenpolynom ist.

Fehlerabschätzung — grobe Schranke

Aus Satz 4.6 folgt sofort

$$|f(x_*) - p_n(x_*)| \leq \frac{\max_{\xi \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x_*)|.$$

Für $f(x) = \cos x$ auf $[0, 0.6]$ und Grad 3 gilt $\max |f^{(4)}| = \max |\cos| \leq 1$. Mit Stützstellen $0, 0.2, 0.4, 0.6$

ist also

$$|E_3[f](x)| \leq \frac{|x(x-0.2)(x-0.4)(x-0.6)|}{24}.$$

Die Fehlernullstellen liegen genau an den Stützstellen.

4 Baryzentrische Interpolation

Baryzentrische Gewichte

Für Stützstellen $x_0, \dots, x_n$ definiert man die Gewichte

$$\lambda_i := \frac{1}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j)}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Sie werden einmalig in $O(n^2)$ berechnet. Danach kann man das Interpolationspolynom stabiler und effizienter auswerten als durch naive Lagrange-Produkte.

Baryzentrische Formel

Für $x \neq x_i$ lautet die baryzentrische Auswertungsformel

$$p_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{\lambda_i}{x - x_i} y_i}{\sum_{i=0}^n \frac{\lambda_i}{x - x_i}}.$$

Falls $x = x_i$, setzt man direkt $p_n(x) = y_i$.

Zahlenbeispiel — Gewichte für 0, 0.2, 0.4, 0.6

Für $x_0 = 0$, $x_1 = 0.2$, $x_2 = 0.4$, $x_3 = 0.6$ erhält man

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{1}{(-0.2)(-0.4)(-0.6)} = -20.8333, \\ \lambda_1 &= \frac{1}{(0.2)(-0.2)(-0.4)} = 62.5, \quad \lambda_2 = \frac{1}{(0.4)(0.2)(-0.2)} = -62.5, \\ \lambda_3 &= \frac{1}{(0.6)(0.4)(0.2)} = 20.8333. \end{aligned}$$

Das Vorzeichenmuster wechselt, weil die Faktoren $x_i - x_j$ je nach i unterschiedlich viele negative Terme enthalten.

5 Neville-Aitken-Schema

Satz 4.8 — Aitken-Neville-Rekursion

Für die Auswertung an nur einer Stelle x eignet sich das Neville-Aitken-Schema. Seien Datenpunkte (x_i, y_i) mit paarweise verschiedenen x_i gegeben. Definiere

$$P_{i,0}(x) := y_i,$$

und für $k = 1, \dots, n$, $i = 0, \dots, n - k$ rekursiv

$$P_{i,k}(x) := \frac{(x - x_i)P_{i+1,k-1}(x) - (x - x_{i+k})P_{i,k-1}(x)}{x_{i+k} - x_i}.$$

Dann ist

$$p_n(x) = P_{0,n}(x).$$

Verfahren	Gut für	Merksatz
Horner	Koeffizientenform, viele Auswertungen	billig, aber Koeffizienten müssen stabil sein
Lagrange-Basis	Theorie und Existenz	direkt, aber naive Auswertung teuer
Baryzentrisch Neville-Aitken	viele stabile Auswertungen eine einzelne Auswertungsstelle	Gewichte einmal vorberechnen rekursiv ohne Koeffizientenbestimmung

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 10

- ☐ Horner-Schema auswendig angeben und an einem Beispiel ausführen. → *Alg. 4.3*
-
- ☐ Erklären, warum Vandermonde-Systeme bei hohem Grad problematisch werden. → *Warnbox*
-
- ☐ Lagrange-Polynome als Basis von $\mathcal{P}_n$ begründen. → *Satz 4.5*
-
- ☐ Interpolationsfehlerformel mit $f^{(n+1)}$ und Knotenpolynom formulieren. → *Satz 4.6*
-
- ☐ Aus der Fehlerformel eine Betragsabschätzung ableiten. → *Fehlerbeispiel*
-
- ☐ Baryzentrische Gewichte λ_i berechnen. → *Gewichte*
-
- ☐ Baryzentrische Formel korrekt verwenden und Sonderfall $x = x_i$ beachten. → *Formel*
-
- ☐ Neville-Aitken-Rekursion aufschreiben und Zweck erklären. → *Satz 4.8*
-